초등 **5학년**

2022년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. ②	**2.** ④	**3.** 4
4. ①	**5.** 5	**6.** 6
7. 28	**8.** 120	**9.** 4
10. 14	**11.** ③	**12.** 11
13. 20	**14.** 16	**15.** 13
16. 180	**17.** 48	**18.** 33
19. 2	**20.** 3	**21.** 141
22. 192	**23.** 9	**24.** 5
25. 18		

1. 덧셈, 뺄셈, 곱셈이 섞여 있는 식에서는 곱셈을 가장 먼저 계산해야 합니다. 따라서 ② 5×6을 가장 먼저 계산해야 합니다.

2. 4의 배수: 4, 8, 12, 16, 20, ...
따라서 주어진 수 중에서 4의 배수는 ④ 12입니다.

3. $10-24\div4=10-6$
$=4$

4. $5+5=10$, $6+5=11$, $7+5=12$, $8+5=13$, ...
⇨ 나는 가보다 5만큼 더 크므로 가+5=나입니다.

5. $2\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}=2\frac{3}{6}+1\frac{2}{6}=3\frac{5}{6}$
따라서 ㉠에 알맞은 수는 5입니다.

6.
$$\begin{array}{r|l} 2 & 18\ \ 30 \\ \hline 3 & 9\ \ 15 \\ \hline & 3\ \ 5 \end{array}$$
⇨ 18과 30의 최대공약수: $2\times3=6$

7. 분모와 분자에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱하면 크기가 같은 분수가 되므로 $\frac{7}{12}$의 분모와 분자에 각각 4를 곱하여 분모가 48인 분수를 만듭니다.
$\frac{7}{12}=\frac{7\times4}{12\times4}=\frac{28}{48}$
따라서 분모가 48일 때 분자는 28입니다.

8. 두 곱셈식에서 공통인 것은 2×5이므로 30과 40의 최소공배수는 $2\times5\times3\times2\times2=120$입니다.

9. 기약분수는 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수입니다.
따라서 ㉠이 될 수 있는 수는 10과의 공약수가 1뿐인 수이므로 1, 3, 7, 9로 모두 4개입니다.

10. $20-(7+3)\times3\div5=20-10\times3\div5$
$=20-30\div5$
$=20-6$
$=14$

11. 두 수가 약수와 배수의 관계라면 더 큰 수를 더 작은 수로 나누었을 때 나누어떨어집니다.
① $13\div3=4\cdots1$
② $24\div5=4\cdots4$
③ $20\div4=5$ → 나누어떨어집니다.
④ $27\div6=4\cdots3$
⑤ $28\div9=3\cdots1$
⇨ 두 수가 약수와 배수의 관계인 것은 ③입니다.

12.
$$\begin{array}{r|l} 3 & 6\ \ 9 \\ \hline & 2\ \ 3 \end{array}$$
⇨ 6과 9의 최소공배수: $3\times2\times3=18$
두 분수를 18을 공통분모로 하여 통분합니다.
$\frac{5}{6}=\frac{5\times3}{6\times3}=\frac{15}{18}$
$\frac{2}{9}=\frac{2\times2}{9\times2}=\frac{4}{18}$
따라서 두 분자의 차는 $15-4=11$입니다.

13. 사각형 1개에 원이 2개씩 필요하므로 사각형의 수와 원의 수 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면
(사각형의 수)×2=(원의 수)입니다.
따라서 사각형이 10개일 때 원은 $10\times2=20$(개) 필요합니다.

14. 여학생 4명과 남학생 3명이 각각 과자를 2개씩 먹었으므로 먹은 과자의 수를 식으로 나타내면 $(4+3)\times2$입니다. 처음에 있던 과자 30개에서 학생들이 먹은 개수를 빼면 남은 과자는
$30-(4+3)\times2=30-7\times2=30-14=16$(개)입니다.

15. (삼각형의 세 변의 길이의 합)
$=3\frac{1}{2}+4\frac{3}{10}+5\frac{1}{5}=3\frac{5}{10}+4\frac{3}{10}+5\frac{2}{10}$
$=12\frac{10}{10}=13$ (cm)

16. 만들려고 하는 가장 작은 정사각형의 한 변의 길이는 20과 36의 최소공배수입니다.
$$\begin{array}{r|l} 2 & 20\ \ 36 \\ \hline 2 & 10\ \ 18 \\ \hline & 5\ \ 9 \end{array}$$
⇨ 20과 36의 최소공배수: $2\times2\times5\times9=180$
따라서 정사각형의 한 변의 길이를 180 cm로 해야 합니다.

17. 계산 결과가 가장 크려면 나누는 수를 가장 작게 하고 곱하는 수를 가장 크게 해야 합니다.
⇨ $12\div(4-2)\times8=12\div2\times8=6\times8=48$

18.

통나무를 자른 횟수(번)	1	2	3	4	…
통나무 도막의 수(도막)	2	3	4	5	…

(통나무 도막의 수)−1=(통나무를 자른 횟수)이므로 15도막으로 자르려면 15−1=14(번) 잘라야 하고, 통나무를 마지막에 자르고 난 다음에는 쉬지 않으므로 13번 쉬게 됩니다.
(통나무를 자르는 데 걸린 시간)
=(자르는 데 걸린 시간)+(쉬는 데 걸린 시간)
=5×14+1×13=70+13=83(분)
83분=1시간 23분이므로 끝난 시각은
오전 9시+1시간 23분=오전 10시 23분입니다.
⇨ ㉠+㉡=10+23=33

19. 분모가 10인 기약분수를 $\frac{\square}{10}$라고 하면
$\frac{5}{12}<\frac{\square}{10}<\frac{14}{15}\rightarrow\frac{25}{60}<\frac{\square\times6}{60}<\frac{56}{60}$입니다.
⇨ 25<□×6<56에서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 5부터 9까지의 수이고 $\frac{5}{10}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{8}{10}$, $\frac{9}{10}$ 중에서 기약분수는 $\frac{7}{10}$, $\frac{9}{10}$로 모두 2개입니다.

20. 주어진 수 카드 중 2장을 골라 한 번씩만 사용하여 만들 수 있는 진분수는 $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{3}{9}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{6}{9}$입니다.
이 진분수 중에서 가장 큰 수는 $\frac{5}{6}$이고 가장 작은 수는 $\frac{3}{9}$입니다.
⇨ $\frac{5}{6}-\frac{3}{9}=\frac{15}{18}-\frac{6}{18}=\frac{9}{18}=\frac{1}{2}$
따라서 계산 결과의 분모와 분자의 합은 2+1=3입니다.

21. 어떤 수가 8과 12로 나누어떨어지려면 3이 부족하므로 어떤 수는 8과 12의 공배수보다 3 작은 수입니다.
2)8 12
2)4 6
2 3
⇨ 8과 12의 최소공배수: 2×2×2×3=24
8과 12의 공배수는 24의 배수이고 어떤 수는 8과 12의 공배수보다 3 작은 수이므로 24−3=21, 48−3=45, 72−3=69, 96−3=93, 120−3=117, 144−3=141, …입니다.
이 중에서 130에 가장 가까운 수는 141입니다.

22. $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{3}{8}=\frac{2}{6}+\frac{3}{8}=\frac{8}{24}+\frac{9}{24}=\frac{17}{24}$이므로
8+(8+2)−7=11(개)는 처음에 있던 초콜릿 수의 $1-\frac{17}{24}=\frac{7}{24}$보다 45개 적은 수입니다.
처음에 있던 초콜릿 수의 $\frac{7}{24}$은 11+45=56(개)이므로 처음에 있던 초콜릿 수의 $\frac{1}{24}$은 56÷7=8(개)입니다. 따라서 처음에 있던 초콜릿은 8×24=192(개)입니다.

23. 점수가 42점이 되는 경우를 찾아보면 다음과 같습니다.
① 42÷3=14이므로 만든 삼각형의 세 수의 합이 14이면서 정삼각형인 경우
세 수의 합이 14인 경우를 찾아보면 (1, 2, 11), (1, 3, 10), (1, 4, 9), (1, 5, 8), (1, 6, 7), (2, 3, 9), (2, 4, 8), (2, 5, 7), (3, 4, 7), (3, 5, 6)입니다.
이 중에서 정삼각형이 되는 세 점은 없습니다.
② 42÷2=21이므로 만든 삼각형의 세 수의 합이 21이면서 정삼각형이 아닌 이등변삼각형인 경우
세 수의 합이 21인 경우를 찾아보면 (1, 8, 12), (1, 9, 11), (2, 7, 12), (2, 8, 11), (2, 9, 10), (3, 6, 12), (3, 7, 11), (3, 8, 10), (4, 5, 12), (4, 6, 11), (4, 7, 10), (4, 8, 9), (5, 6, 10), (5, 7, 9), (6, 7, 8)입니다.
이 중에서 정삼각형이 아닌 이등변삼각형이 되는 경우는 (1, 9, 11), (2, 7, 12), (2, 8, 11), (3, 6, 12), (3, 8, 10), (4, 6, 11), (4, 7, 10), (5, 7, 9), (6, 7, 8)입니다.
③ 만든 삼각형의 세 수의 합이 42인 경우
쓰여 있는 수 중 세 수의 합이 42가 되는 경우는 없습니다.
따라서 42점이 되는 삼각형을 만드는 방법은
(1, 9, 11), (2, 7, 12), (2, 8, 11), (3, 6, 12), (3, 8, 10), (4, 6, 11), (4, 7, 10), (5, 7, 9), (6, 7, 8)로 모두 9가지입니다.

24. 110AB329=110AB×1000+329
⇨ 329÷7=47이므로 329는 7의 배수입니다.
110AB×1000도 7의 배수이어야 하는데 1000이 7의 배수가 아니므로 110AB가 7의 배수이어야 합니다.
A=0, B=0일 때 11000÷7=1571…3이고 7의 배수에서 7의 배수를 빼어도 7의 배수가 되므로
110AB−7×1500=5AB는 7의 배수입니다.
7×71=497, 7×72=504, …, 7×85=595, 7×86=602
이므로 5AB가 될 수 있는 경우는 7×72=504, 7×73=511, 7×74=518, 7×75=525, 7×76=532, 7×77=539, 7×78=546, 7×79=553, 7×80=560, 7×81=567, 7×82=574, 7×83=581, 7×84=588, 7×85=595입니다.
이 중 A+B의 약수가 1과 자신뿐인 수를 찾아보면 다음과 같습니다.

수	A	B	A+B	A+B의 약수
504	0	4	4	1, 2, 4 (×)
511	1	1	2	1, 2 (○)
518	1	8	9	1, 3, 9 (×)
525	2	5	7	1, 7 (○)
532	3	2	5	1, 5 (○)
539	3	9	12	1, 2, 3, 4, 6, 12 (×)
546	4	6	10	1, 2, 5, 10 (×)
553	5	3	8	1, 2, 4, 8 (×)
560	6	0	6	1, 2, 3, 6 (×)
567	6	7	13	1, 13 (○)
574	7	4	11	1, 11 (○)
581	8	1	9	1, 3, 9 (×)
588	8	8	16	1, 2, 4, 8, 16 (×)
595	9	5	14	1, 2, 7, 14 (×)

따라서 조건을 모두 만족하는 수는 11011329, 11025329, 11032329, 11067329, 11074329로 모두 5개입니다.

25. 주어진 분수를 가분수로 고쳐서 첫 번째 줄부터 차례로 수를 나열하면

$\frac{7}{4}, \frac{8}{3}, \frac{7}{3}, \frac{7}{2}, \frac{35}{12}, \frac{13}{3}, \frac{7}{2}, \frac{31}{6}, \frac{49}{12}, 6, \cdots$입니다.

이 수를 분모가 12인 분수로 통분하면

$\frac{21}{12}, \frac{32}{12}, \frac{28}{12}, \frac{42}{12}, \frac{35}{12}, \frac{52}{12}, \frac{42}{12}, \frac{62}{12}, \frac{49}{12}, \frac{72}{12}, \cdots$입니다.

홀수 번째 수와 짝수 번째 수로 나누어 각각 살펴봅니다.

홀수 번째 수: $\frac{21}{12}, \frac{28}{12}, \frac{35}{12}, \frac{42}{12}, \frac{49}{12}, \cdots$

⇨ 분모가 12이고 분자는 21부터 7씩 커지고 있습니다.

짝수 번째 수: $\frac{32}{12}, \frac{42}{12}, \frac{52}{12}, \frac{62}{12}, \frac{72}{12}, \cdots$

⇨ 분모가 12이고 분자는 32부터 10씩 커지고 있습니다.

① 여섯 번째 줄의 왼쪽에서 네 번째 수 구하기

다섯 번째 줄까지의 수의 개수는 $1+2+3+4+5=15$(개)이므로 여섯 번째 줄의 왼쪽에서 네 번째 수는 $15+4=19$(번째) 수입니다.

19번째 수는 홀수 번째 수 중 10번째 수이므로 분모는 12이고 분자는 $21+7\times9=84$입니다.

⇨ $\frac{84}{12}=7$

② 일곱 번째 줄의 왼쪽에서 첫 번째 수 구하기

여섯 번째 줄까지의 수의 개수는 $1+2+3+4+5+6=21$(개)이므로 일곱 번째 줄의 왼쪽에서 첫 번째 수는 $21+1=22$(번째) 수입니다.

22번째 수는 짝수 번째 수 중 11번째 수이므로 분모는 12이고 분자는 $32+10\times10=132$입니다.

⇨ $\frac{132}{12}=11$

따라서 여섯 번째 줄의 왼쪽에서 네 번째 수와 일곱 번째 줄의 왼쪽에서 첫 번째 수의 합은 $7+11=18$입니다.